招财猫 Bank 技术文档

创新性分析与论证

版本：1.0

日期：2026 年 11 月 2 日

范围：客户 Web、员工 Web、银行服务、数据库与智能助手；不含安卓客户端。

1 创新点

1.1 参数绑定的一次性执行授权

模型可以发起写操作调用，但「用户确认」不能只等于「用户点了确认」。助手把确认拆成准备与执行两段：准备阶段用银行返回的权威数据组装确认字段，同时计算参数摘要，把摘要、会话、工具调用与有效期存入授权表；执行阶段先比对这些内容是否仍然一致，再在任何网络调用之前把授权取出并销毁。

授权因此绑定在参数本身而不在会话上。模型在确认之后改写金额、收款人或币种，都无法复用同一授权；并发重放也只有一个能成功。授权表还冻结了报价、收款人登记、卡状态等预检快照，执行前逐项重查，任一变化即中止并要求重新确认。

1.2 凭据检查的失败关闭

用户在对话中误输支付密码是这类助手的固有风险，且文本一旦外发给模型即不可撤回。检查采用两层：本地规则先拦截「凭据名称加赋值」这类明确表达，命中即拒、不调用模型；剩余文本再交决策模型判定，要求返回三分类及概率。

判定逻辑是失败关闭：分类不是安全、安全概率低于阈值、或不确定与风险任一达到阈值，都直接拒绝；服务异常、超时、格式无效时切换备用模型；两个模型都不可用时返回不可用，消息不进入业务助手。不确定与服务故障都不会被当成放行理由。

1.3 查询型幂等的终结

弱网重试的难点不只是「重复提交」，还有「何时可以安全放弃」。系统提供显式的终结接口：在业务事务与锁内检查键，已有完成记录则返回结果，键不存在则写入终结标记。此后原请求携带同一键到达会被拒绝，迟到的重试无法在客户端已被告知可以重新发起之后再次执行。

键按请求身份隔离，不同客户互不可见；终结记录与完成结果都落在数据库中，进程重启后仍生效。

1.4 拒绝的业务变更与拒绝原因分开落库

支付密码错误时，业务变更需要回滚，但失败次数与冻结状态必须保留。工作单元在业务变更前设置保存点，异常时先回滚到保存点并保持事务锁，再在锁内记录失败计数与审计，最后才提交。被拒绝的转账不会因保留计数而被连带提交。

1.5 在途冻结与员工处置共用业务入口

大额转账触发阈值后只冻结可用余额并保存请求快照，不立即扣款。窗口结束时有三种结局：到期自动到账、客户撤销、员工拦截。三者都通过同一条转账业务路径执行或解冻，不各自实现一份扣款规则，避免出现「已拦截但仍扣款」或「撤销后余额不回补」。员工处置与资金动作在同一事务内完成，资金异常时审批单保持待处理。

1.6 助手与银行之间的能力边界

助手按只读查询、普通写入、需支付密码三类区分工具，敏感操作必须在独立确认卡中完成。桥接层不持有账本，只携带客户身份调用银行接口；银行仍是业务状态与身份校验的边界。助手回复不构成转账成功的证明，最终状态以银行回执与交易记录为准。

1.7 边界说明

上述机制解决的是「模型输出不能直接授权账务」这一类问题，不是新的算法或模型能力。助手调用的是外部预训练模型，系统没有训练或微调；加密与认证采用成熟做法，数据库仍有明文字段。幂等终结目前只提供服务端接口，客户端尚未接入；助手的幂等键只覆盖部分工具，转账路径未构造；凭据检查的阈值未经语料校准，且只覆盖文字，图片与语音不在此列。这些结论均为机制成立，效果仍待专项验证。